

RAMAI

Connectors Architecture v1.0

AI Business Operating Assistant for PMI - Documento 07

Scopo. Definire il framework di integrazione esterna, OAuth/token handling, sincronizzazione incrementale, normalizzazione e roadmap dei provider senza vincolare il dominio RAMAI a un singolo ecosistema.

1. Obiettivo

Il Connector Hub deve permettere a RAMAI di collegarsi a sistemi esterni senza propagare dipendenze provider-specific nel dominio. Il primo provider è Microsoft 365; Gmail e CRM seguono lo stesso contratto.

2. Architettura

```
Provider API -> Adapter -> Auth/Token Vault -> Sync Engine -> Normalizer -> Internal Events -> Business Memory
|-> Cursor/Delta state
|-> Retry/Rate limit
`-> Audit/Telemetry
```

3. Contratto comune

Metodo	Scopo
Connect	avvia OAuth e crea Connection pending.
CompleteConnect	gestisce callback, valida scope, salva token cifrato.
Refresh	rinnova credenziali senza intervento utente quando possibile.
SyncIncremental	sincronizza usando delta token/cursor.
FetchObject	recupera oggetto specifico on-demand.
HealthCheck	verifica permessi, scadenza e raggiungibilità.
Disconnect	revoca dove possibile e cancella token/segreti.

4. Connection entity

Campo	Note
ConnectionId	UUID interno.
TenantId	obbligatorio.
Provider	Microsoft365, Gmail, Salesforce, HubSpot, Pipedrive...
ExternalAccountId	identificativo provider.
Scopes	scope autorizzati effettivi.
Status	Pending/Connected/Degraded/Expired/Revoked/Error.
LastSuccessfulSyncAt	telemetria UX e operations.
Cursor/DeltaToken	stato incrementale cifrato se sensibile.
SecretRef	riferimento al vault, mai token raw nel DB applicativo.

5. OAuth e token security

- Authorization Code + PKCE dove previsto; state e nonce obbligatori.
- Redirect URI allowlistata; nessun redirect dinamico arbitrario.

- Token access/refresh conservati in secret store cifrato, mai inviati al frontend.
- Scope minimali e incrementali: richiedere solo ciò che serve alla feature attiva.
- Disconnect invalida sessione RAMAI e revoca token provider quando supportato.

6. Microsoft 365 - MVP

Oggetto	API/Strategia	Priorità
Mail	Microsoft Graph messages/mailFolders/delta	Must
Threads	ricostruzione via conversationId + headers	Must
Calendar	events + delta	Should MVP/1.1
Contacts	people/contacts solo se utile al linking	Could
Send mail	non nell'MVP; draft/open-provider only	Excluded

6.1 Sync iniziale

- Default: ultimi 30 giorni o massimo N messaggi secondo piano Free.
- Import progressivo: primi insight appena disponibili.
- Body HTML sanitizzato; conservare versione normalized text e metadata necessari.
- Allegati non scaricati nell'MVP salvo esplicito requisito futuro.

7. Gmail

Stessa semantica interna del connector Microsoft. Gmail historyId viene usato per sync incrementale; provider labels e thread IDs sono mappati in metadata senza contaminare le entità di dominio.

8. CRM connector contract

Entità normalizzata	Campi minimi
Organization	external id, name, domain, status
Person	external id, name, email, phone, organization
Opportunity	value, currency, stage, owner, close date, last activity
Task/Activity	type, status, due date, owner, relation
Note/Event	timestamp, author, body/summary, related entities

9. Provider priority roadmap

Ordine	Provider	Motivo
1	Microsoft 365	forte penetrazione PMI B2B; email + calendar.
2	Gmail / Google Workspace	secondo bacino email principale.
3	Salesforce	CRM enterprise/PMI strutturate e competenza interna.
4	HubSpot	PMI e marketing/sales self-service.
5	Pipedrive	sales-focused SMB.
6	CSV import	fallback universale, beta e onboarding senza CRM API.

10. Normalizzazione e idempotenza

- Unique key logica: TenantId + Provider + ExternalObjectType + ExternalObjectId.
- Upsert idempotente: replay dello stesso payload non crea duplicati.
- Hash/version marker per evitare rianalisi AI se contenuto non cambia.

- Delete/tombstone provider tradotto in evento interno; non hard-delete immediato della memoria derivata senza policy.

11. Rate limit, retry e backoff

Caso	Comportamento
429	rispettare Retry-After; backoff con jitter.
5xx	retry limitato; poi connection degraded.
401/expired	refresh token; se fallisce status Expired + CTA reconnect.
403/scope	nessun retry infinito; segnalare permission mismatch.
poison item	quarantena oggetto e proseguire sync.

12. Webhook vs polling

Usare webhook/change notifications quando affidabili, ma mantenere sempre una sync incrementale periodica come reconciliation. La correttezza non deve dipendere esclusivamente dalla consegna webhook.

13. Privacy e data minimization

- Configurazione per limitare cartelle/mailbox e periodo importato.
- Non acquisire allegati o campi non necessari.
- Rispetto di delete/disconnect con purge pianificato secondo retention policy.
- Log tecnici senza body email o token.

14. Observability

Metrica	Uso
sync_duration	performance e SLA
objects_fetched/updated	volume e anomalie
provider_errors	incident detection
rate_limit_count	capacity planning
sync_lag	freschezza dati
reconnect_rate	UX/auth quality
quarantined_items	payload edge cases

15. Test strategy

- Mock server/provider replay con payload reali anonimizzati.
- Contract tests per mapping provider -> internal entities/events.
- Test token expiry, refresh, revoked consent e scope changes.
- Test idempotenza con replay massivo.
- Test tenant isolation e secret leakage.
- Chaos test su 429/5xx/timeouts.

16. Sprint connectors

Sprint	Deliverable
CON-0	interface + Connection model + token vault abstraction
CON-1	Microsoft OAuth

Sprint	Deliverable
CON-2	Microsoft mail initial sync
CON-3	delta sync + retry/rate limit
CON-4	calendar
CON-5	Gmail OAuth + mail
CON-6	CRM abstraction + CSV import
CON-7	Salesforce adapter
CON-8	HubSpot/Pipedrive in base alla beta

Stato documento: baseline v1.0. Le modifiche sostanziali devono essere versionate e tracciate.

Documento precedente: 06_AI_Engine_Design_v1.0

Documento successivo previsto: 08_Security_GDPR_AI_Act_v1.0

Versione: 1.0 - 29 settembre 2026